未来智慧教学平台

三层架构与数据资产标准体系

研究设计稿 v0.1 · 2026-10-23

阅读导航

本稿提出由基础设施层、数据资产层、应用层构成的未来智慧教学体系，重点定义课程资源、教学过程资源与数据、学生认知状态的组织和交换方式。

1. 第一部分：三层架构具体描述。适合讨论体系定位、分层职责和建设范围。
2. 第二部分：数据资产层标准体系。包含 S0—S7、核心字段及 T01—T16 验证场景。
3. 第三部分：标准研究与采用说明。包括版本状态、采用选择和官方来源。
4. 第四部分：原始材料提取追踪。说明来源定位、重新组织和新增设计。

配套目录提供架构图、核心字段字典、事件词表、国内外标准采用矩阵、来源索引及合成数据样例。

版本性质：供学校研究与审议。规范尚未正式发布，互操作和教学效果须按后续试点验证。

第一部分 三层架构具体描述

研究设计稿 v0.1 | 2026-10-23

一、体系定位

未来智慧教学平台拟建设为由学校统一治理、以教学数据资产为核心、支持应用持续演进的开放教学体系。体系由基础设施层、数据资产层和应用层构成。基础设施层提供教学现场数字化、计算、存储、网络和运行保障；数据资产层将课程内容、教学过程及学生认知状态组织为具有统一标识、明确语义、版本关系、使用权限和来源证据的可交换资产；应用层调用这些资产开展备课、授课、学习、评价、辅导和教学改进，并将新产生的资源、过程记录与评价结果回传数据资产层。

建设的核心是使课程与学习证据能够持续积累、被独立理解、按授权流动，并由不同应用复用。教师建设一门课程后，可以在多个教学工具中使用同一套经过审定的内容；学生在不同场景下产生的学习证据可以关联到同一课程目标；认知分析与学习建议可以保留依据并接受复核。

三层是逻辑职责划分，不预设三个物理系统、三套数据库或某种部署产品。各层之间通过明确的数据契约衔接；安全、身份、运行观测与治理贯穿三层。本文描述拟建体系，不根据原始材料的历史数字认定当前建设进度。



未来智慧教学平台三层架构

二、第一层：基础设施层

2.1 层的职责

基础设施层为教学活动及其数字化提供物理和运行条件，使课堂素材能够采集、传输、处理、保存和恢复。基础设施应提供可供上层调用的稳定能力，并将采集任务、文件、时间和设备来源关联起来。

能力域	建设内容	向数据资产层提供的结果
教学现场采集	智慧教室、录播设备、课件与板书采集、音频、实验实训终端	带课次、时间、来源和采集状态的原始素材
网络与传输	校园网络、教学现场接入、大文件传输、断点续传、时间同步	可追踪的传输任务及到达回执
计算与运行环境	CPU/GPU、虚拟化或容器运行环境、任务调度、必要的推理运行条件	可分配的计算资源与任务执行状态
存储与保护	对象存储、结构化数据存储、备份、恢复、冷热分层	稳定存储引用、完整性校验与恢复能力

能力域	建设内容	向数据资产层提供的结果
基础运行保障	监控、日志、告警、故障处置、账号和密钥管理	服务健康、容量、故障及恢复证据

2.2 与 AI 处理能力的分界

GPU 和任务运行环境属于基础设施；ASR、OCR、翻译、课程分段与题目生成属于可替换的处理服务，在应用层按统一接口调用基础设施。处理产生的字幕、版面识别结果、片段、题目等，经登记和必要审核后成为数据资产层的对象。

这一划分使更换识别或生成模型不会改变课程资产的基本身份，也不会丢失此前版本。原始视频、机器转写、人工校订字幕和教学成片应分别保存来源与版本关系。原始录像中的个人信息适用独立权限，教学成片获准公开不意味着原片可同时公开。

2.3 基础设施建设尺度

容量和性能按实际课时、码率、保留期限、同时在线人数、同步峰值及处理任务量测算。建设方案应分别说明原始素材、发布资源、过程记录和备份的容量，明确故障域、恢复路径以及资源访问责任。原始文档中的教室数量、设备型号和历史利用率不作为本稿的建设参数。

三、第二层：数据资产层

3.1 层的职责与资产含义

数据资产层是连接基础设施和教学应用的长期共享基础。它将文件和记录组织为可以检索、解释、核查、交换、复用和治理的对象。每项资产不仅具有内容，还应具备身份、来源、关系、版本、质量、权限和生命周期信息。

学校应掌握资产目录、标准定义、规范化记录、访问控制及独立导出恢复能力。管理控制、教师署名与著作权、第三方内容许可、学生作品权利及个人信息处理权限分别登记，不能以“数据资产”一词替代具体权利判断。

3.2 三类核心数据资产

数据域	回答的问题	主要对象	典型用途
A. 课程资源数据	教什么、依据什么、内容如何组织	大纲、教学目标、课程结构、知识与能力框架、视频与片段、课件、教材、案例、题目、评分量规、实验任务、AI 教学策略配置	课程建设、检索、重组、跨应用复用
B. 教学过程资源与数据	教与学怎样发生、留下什么作品与评价	教学活动、课堂实录、讨论、提问、板书、学习事件、作答、作品、教师反馈、同伴互评、AI 帮助记录、评分及确认记录	过程回顾、形成性评价、教学改进、成绩追溯
C. 学生认知状态数据	对什么理解到何种程度、依据是什么、下一步需要什么	知识掌握估计、能力表现、误解假设、学习困难、自我判断、教师诊断、证据引用、不确定性和适用期限	个性化辅导、学习行动建议、教师干预与再评价

三类数据通过“课程—目标/知识点—资源—活动—作答—反馈—认知判断”连接。课程目标和知识点为三类数据提供共同语义；教学过程提供证据；认知状态是依据证据形成、可修订的判断。

原材料的“成绩与掌握数据”在本稿中作更清晰的分解：成绩提议、教师确认、教务归档属于 B 域的评价记录；知识掌握与误解判断属于 C 域。两者保留关联，但不得互相替代。

3.3 课程资源应保存到什么粒度

课程资源应能够从课程下钻到章节、学习单元、知识点、教学目标、资源版本、视频片段、题目和评分规则。对象间关系需单独表达，例如“该题测量哪个目标”“这个视频片段讲解哪个概念”“该活动需要哪些先修知识”。

课件至少区分可编辑源、可阅读版本和可运行交互版本。课程交换应同时声明这些表示形式是否具备、文件是否完整、运行依赖是否可取得。只有 PDF、图片或远程链接的材料，应如实登记其编辑和离线使用限制。

课程资源具有版本。教师修改已发布题目、教材内容或评分量规时，应生成新版本；已经完成的作答仍引用当时使用的版本。字幕、OCR、切片和知识点关系必须能够追溯到对应的原始资源版本。

3.4 教学过程资源应保存什么

教学过程同时产生事件和作品。事件表明谁在何时、哪个课程与任务版本下完成了什么操作；作品保存实际提交、讨论内容、批注、推导步骤或实验产物。仅保存“已提交”“得分 80”无法重建学习过程，因此关键事件必须关联相应作品、反馈和评分依据。

对课堂录音录像、讨论和互动，只采集经过界定且具有教学用途的内容。学校应能够取得必要的过程证据，同时避免将所有原始音视频、完整聊天或每一次鼠标动作无差别保存。AI 辅导记录保存必要的问题、可见帮助、引用材料及帮助级别；不要求获取模型内部推理过程。

过程资源可以转化为新的课程资源。例如，教师将一次典型讨论整理为案例时，须重新检查内容质量、个人信息和使用权利，生成新的案例对象，并保留其来源关系。

3.5 学生认知状态如何表达

学生认知状态应表达为“某个学习者在特定时间、特定目标及任务条件下的表现或估计”，而非永久、单一的学生标签。建议至少区分知识理解、程序性技能、迁移应用、常见误解和学习者自我判断等维度，各学科选择适用范围。

每条认知记录至少关联：学习者、课程或修读、目标及版本、维度、评价量尺、状态或数值、证据、形成方法、方法版本、证据时间窗口、更新时间、适用期限、审核状态，以及不确定性说明。

需要明确三种不同来源：直接观察，如某道题的作答；算法推断，如多次作答支持的掌握估计；人工判断，如教师依据作品形成的诊断。自我评价也须独立标明。点击、观看时长和任务完成可以作为参与证据，但不能单独得出掌握结论；缺少证据时应返回 unknown。

认知状态首先服务学习者理解自身学习和教师改进教学。认知推断不能直接转为正式成绩、纪律处置或固定能力等级。推荐应允许教师调整、学生反馈，并记录后续学习证据以检验建议是否有用。

3.6 数据资产层的六组内部服务

内部服务	具体责任
统一目录与对象注册	课程、课次、资源、活动、证据及认知状态登记；统一标识与外部标识映射
资源及关系管理	元数据、结构化课程、知识/能力框架、文件表示形式、语义关系和版本管理
教学证据管理	接收事件、保存作品和反馈、关联评分决定、对账与更正；可包含符合 xAPI 的 LRS

内部服务	具体责任
认知状态管理	保存不同方法形成的状态、证据链、适用范围、可比性和复核记录
交换与访问服务	API、批量包、增量同步、标准适配、权限校验、导入导出、订阅与回执
质量与生命周期治理	权利记录、分类分级、内容审核、质量检查、留存删除、审计和恢复验证

这些是第二层内部职责，不增加新的架构层。LRS 是学习记录服务的一种实现，不能独自承担完整课程、作品、权限和认知状态管理。

四、第三层：应用层

应用层围绕师生与教学管理的具体任务组织交互，通过数据资产层读取获准内容并回传产物。应用可以独立更新或替换，但必须遵循共同标识、数据语义、版本和权限规则。

应用群	使用的主要资产	必须回传的主要结果
教师备课与课程建设	大纲、目标、素材、历史资源版本	新资源、教学设计、题目草稿及审核记录
课堂与混合教学	已发布课程、课次安排、名单与任务	活动记录、课堂作品、讨论、反馈
自主学习与实验实训	授权资源、任务、学习目标	有效学习事件、作答、实验产物与求助记录
测评与评价	题目、量规、作答证据	评分提议、教师确认、评价解释和更正
AI 学伴与个性化辅导	当前任务、最小必要认知状态及可用证据	帮助记录、诊断建议、推荐行动及效果反馈
教学质量与课程改进	获准的课程和群体聚合数据	改进建议、审议记录及验证结果
内容加工与模型服务	指定原始素材及处理要求	ASR/OCR、切片、翻译、生成内容与来源版本

应用准入应按具体版本、运行实例、数据范围和用途登记。一个出题工具可以只获得课程目标和指定资源，不必访问学生名单；一个辅导工具可以读取当前任务所需证据，不应默认读取全校学生历史。

五、三层怎样协同运行

5.1 从课堂素材形成课程资产

课堂采集产生原始素材与课次标识；内容加工服务调用计算资源生成字幕、版面识别和片段候选；数据资产层登记来源和版本；教师修订并确认目标、内容和练习；审核通过后发布课程版本；教学应用按授权调用。

采集成功、转写成功、教师审定和课程发布是四个不同状态。后续阶段失败不应破坏已取得的原始素材。

5.2 从教学活动形成认知反馈

学生完成任务并提交作品；应用回传提交事件、作品和允许的帮助记录；评价服务依照当时的题目及量规形成反馈；教师对需要正式确认的结果作出决定；认知分析依据这些证据形成带方法版本和不确定性的状态；辅导应用提出下一步学习行动；后续作答用于检验和更新判断。

例如，一名学生能在提示下完成计算、却不能独立解释条件，系统应分别保存“提示条件下完成”的证据和“独立解释仍需观察”的状态，建议补充解释任务。它不能将有帮助的完成直接换算成独立掌握。

5.3 更换应用时资产怎样延续

授权导出课程、指定过程记录和适用认知状态；新应用先检查对象、引用、权限及格式支持范围；对不支持的交互类型、量尺或模型明确标记；导入后能够读取历史版本和证据，并在新的任务中生成新记录。导入数据不会自动获得重新评分、公开作品或继续使用认知模型的权限。

六、与学校既有系统的关系

教务和统一身份等系统提供人员、机构、课程目录、学期及选退课的权威数据。数据资产层保留这些标识和必要快照，增加教学资源、过程证据及认知状态的对象管理。正式学籍与成绩归档仍由相应权威业务系统负责。

数据对象	建议权威来源或决定方	数据资产层的责任
人员身份、机构	校级主数据与统一身份系统	获准引用、去标识映射及撤权联动
课程目录、学期、选退课	教务系统	同步版本和有效期，保留变化来源
已发布课程内容	获授权的课程组与审核流程	统一登记、保留版本和发布记录
作答与过程事件	产生该事实的教学应用或教学人员	核验来源、持久化、关联、对账

数据对象	建议权威来源或决定方	数据资产层的责任
正式评分决定	获授权的教师及教务流程	保存决定与依据，接收归档回执
认知状态	经登记的评价方法或教师	保存方法、证据、时间和审核状态

“双向同步”指不同对象在明确写入责任下交换，不意味着任意应用可覆盖全校共同数据。身份变更、内容发布、作答提交、认知更新、成绩确认分别定义权限和冲突规则。

七、应形成的标准与建设成果

数据资产层应形成一份总则及七项专项规范：S0 总则与公共模型；S1 课程资源；S2 教学过程；S3 交换与接口；S4 应用接入；S5 学生认知状态；S6 安全与生命周期；S7 质量与一致性验证。S1—S4 延续原始材料的编号，S5—S7 和 S0 为本轮设计补充。

首期建设应交付可审定的数据字典、核心对象及关系、完整课程包、最小教学事件集、认知状态交换对象、授权规则和可复验的互操作场景。认知交换结构可以先落地，具体诊断算法则按学科和证据条件逐步验证。

建设验证按“资源可独立使用—过程可追溯—认知可解释—应用可替换”开展。至少通过两个独立应用的互操作演练检查课程关系、历史作答和新任务回传；认知算法的教学价值另由真实教学研究评价。

八、原始材料提取依据

本稿直接依据项目内两份原始文档提取并重组：

- 《关于学校智慧教学平台建设情况中期验收的自查报告.docx》：第五部分“三层架构”“底座归集的三类数据”“四项学校规范”；DOCX XML 段落 P0137—P0204。
- 《智慧教学平台四项规范_设计要求与 Agent 任务书_v1.0.pdf》：第 3、5—7 页的层次、共同模型及 MasteryEstimate；第 8—12 页的课程结构、事件和交换；第 14—16 页的授权、生命周期及学习反馈边界。

本轮新增的设计包括：把认知状态独立为 C 域及 S5、明确过程作品与事件并存、建立分类型课件交换组合、补充国内外标准采用矩阵和一致性场景。原始报告中的规模、进度、商业背景与项目评价未转入体系描述。具体标准研究和条款见同目录第 02、03 号文档。

第二部分 数据资产层标准体系

研究设计稿 v0.1 | 2026-10-23 | 拟议校内规范

一、范围、术语和采用原则

本体系规定三层架构中数据资产层的共同模型，以及课程资源、教学过程、学生认知状态的组织、交换和治理规则，并约束接入应用的读写行为。学校正式发布前，本稿中的“应”“不得”表示拟议要求，不表示已经实施或取得国际认证。

“应”为本稿要求，“宜”为建议，“可”为可选能力。国际标准中自身规定的强制字段、语义和协议行为，应由对应适配器完整遵循；校内扩展不得改写国际标准的含义。

术语	本体系含义
数据资产	内容或记录，加身份、来源、关系、版本、权限、质量和生命周期信息
数据契约	对象模型、字段语义、操作权限、交换方式及失败行为的共同约定
Profile	在选定标准之上明确本校必填项、词表、场景和验证规则的应用约束
学习证据	可定位、可核查的作答、作品、观察、反馈或其他教学事实
认知状态	对特定目标、时间和条件下理解或能力表现的观察、估计或判断
规范化记录	经统一标识、字段和语义转换，仍保留来源及转换信息的记录
互操作	在明确范围内交换后仍能正确解释、使用并继续产生数据

本体系采用“共同核心模型 + 场景 Profile + 标准适配”的方式。课程和证据先具备一致语义，再按 Common Cartridge、QTI、xAPI、CASE、LTI 等各自职责交换。采用研究见《03_标准研究与采用说明》；本稿中的对象和字段是本轮校内设计，不宣称是国际标准原有字段。

二、标准目录及分工

编号	规范名称	核心内容	主要成果
S0	总则、术语与公共数据模型	身份、版本、关系、权威来源、空值语义	共同对象字典与标识规则
S1	课程资源结构与语义规范	课程组织、资源、题目、目标、量规、表示形式	课程对象、资源元数据及关系集
S2	教学过程资源与学习证据规范	活动、事件、作品、反馈、成绩决定	事件词表、证据链与指标口径
S3	数据交换与接口规范	包、API、同步、适配、冲突与回执	交换 Profile、接口契约与映射报告
S4	应用与 AI 能力接入规范	能力声明、授权范围、返回结果与退出	应用登记、能力契约与准入场景
S5	学生认知状态与学习诊断规范	状态维度、证据、量尺、方法、不确定性	可解释、可迁移的认知记录
S6	数据安全、权利与生命周期规范	分类分级、用途、留存、更正和删除	保护目录、权限矩阵与处置流程
S7	数据质量与一致性验证规范	完整性、语义、可靠性、独立使用	互操作用例、质量报告与复验规则

S1、S2、S3、S4 延续原材料的职责与编号；S0 提取共性规则，S5 将认知状态独立细化，S6、S7 汇集贯穿各规范的治理和验证要求。实现单位不得为每个规范另建互不兼容的课程、学习者或版本定义。

三、S0：总则与公共数据模型

S0-01 统一身份与对象引用

每个业务对象应具有稳定 object_id，每个已发布或已确认内容版本应具有不可变 version_id。schema_version 表示数据结构版本，profile_version 表示场景约束版本，二者不得与内容版本混用。object_ref 统一包含 object_id 和 version_id；需保留历史含义的引用不得只指向 latest。

外部标识应单独登记 source_system、source_id 和映射状态。不得按同名课程、同名学生或同名知识点自动合并。对尚无映射的数据，进入待处理状态，保留原始来源，不丢弃或伪造学校编号。

S0-02 课程与修读分离

Course 表示长期课程身份；CourseVersion 表示课程内容版本；Offering 表示某学期或批次的开课；Enrollment 表示学习者在该开课中的参与关系；学习者一次修读包含多个 Attempt。学校可在具体业务 Profile 中定义一课一班、共建课程、补考和重修规则，不把某一规则写成所有教学场景的固定限制。

S0-03 公共字段

字段组	最低字段	规则
身份和版本	object_id、object_type、version_id、schema_version	标识不因显示名称变更而改变
来源	source_system、source_id、created_at、created_by	来源和写入身份经服务端核验
关系	object_ref、course_ref、offering_id（按场景）	精确到当时版本；引用必须可解析或明确受限
权利和保护	rights_ref、access_policy_ref、classification_ref	管理、版权和个人信息权限分别处理
状态	lifecycle_status、review_status、supersedes	草稿、发布、撤回、更正分列
完整性	content_hash、byte_length（文件适用）	SHA-256 用于字节一致性，不代替来源认证

跨系统对象使用 URI/UUID 等无歧义标识；国际标准要求 IRI 的位置使用受控 IRI。示例中的 example.edu 仅用于说明，正式命名空间由学校登记管理。

S0-04 时间、单位与缺失值

交换时间使用带时区的 RFC3339 表示，统一存储策略由实施确定，用户展示按适用时区。occurred_at 是事件发生时间，received_at 由接收侧生成；时间戳不作为唯一排序依据。视频位置采用毫秒，文件大小采用字节；评分必须带量尺和上下界。

缺失值应区分 unknown、not_collected、not_authorized、source_unsupported、not_applicable。0 只表示真实零值，空数组只表示已知集合为空。新系统不得根据缺失日志补造历史学习记录。

S0-05 权威写入与修订

每个对象类型指定权威写入方及允许操作。草稿可以编辑，已发布版本和已确认教学事实通过追加新版本或更正记录修订。应使用预期版本或条件更新检测并发冲突，禁止最后写入静默覆盖正式记录。

S0-06 扩展管理

扩展应使用注册命名空间，声明字段、语义、敏感性和兼容策略。未知扩展可保留原文，但消费者必须声明是否理解。核心对象不能仅以不可解释的整块 JSON 或私有二进制替代。标准升级须提供版本差异、迁移规则、验证样例和退役安排。

四、S1：课程资源结构与语义

S1-01 课程的最小组成

每个发布课程版本应声明大纲、教学目标、章节或学习单元、资源、学习活动、评价规则和权利信息。知识图谱、能力框架、案例、参考资料、AI 辅导配置根据课程类型登记适用性。缺项应有明确原因和审核结果，不能用空文件通过完整性检查。

S1-02 资源与表示形式

ResourceVersion 应保存资源类型、标题、语言、作者或责任主体、来源、许可、适用对象、教育用途、媒体类型、字节数、校验值及可访问引用。每种表示形式单独登记 representation_kind：editable_source、reading_copy、runtime_package 或 media_derivative，并记录转换关系。

PPTX、ODP、HTML、PDF、视频、EPUB、H5P 等是不同类型的表示形式，不能相互替代完整性声明。课件可编辑性、数学公式、动画、交互行为、字幕及无障碍能力分别检查。

S1-03 时间与空间定位

SegmentVersion 应包含源资源版本、start_ms、end_ms、关联字幕及目标；必须满足 0≤start_ms<end_ms≤源时长。课件页码、PDF 页码、音频时间、文本段落或图像区域使用相应定位类型，不以模糊的“第几页”跨格式混用。源内容变化后，相关定位须重新验证。

S1-04 知识与能力关系

知识点、学习目标和能力要求分别具有稳定标识及版本。关系至少区分 part_of、prerequisite_of、explains、assesses、supports、aligned_to；关系包含来源、建立方法、审核状态和适用范围。跨课程的 aligned_to 不自动表示两项目标等价。CASE 用于对外交换目标、能力与框架关系，学科特有误解关系保留为校内扩展。

S1-05 题目与评价量规

AssessmentItemVersion 应保存题干、媒体、交互类型、作答结构、评分规则及目标映射。题目、正确答案、解析和量规应能分别授权。QTI 适配器应声明支持的题型、响应处理与自定义交互，不支持部分应生成损失报告，不能只导出题干却标记为完整测验迁移。

S1-06 课程版本与发布

草稿、待审、已发布、撤回、归档应有明确转换责任。内容更新发布新版本；曾用于作答的版本在合法留存范围内可追溯。撤回公开访问与删除历史记录是不同操作，须分别处理。

S1-07 AI 生成内容

AI 产物应记录输入资源版本、生成任务、模型或服务版本、生成时间及人工审核状态。提示策略可版本化；API key 和运行凭据不得进入课程资产。生成内容未经必要审核不得自动覆盖发布版本。

S1-08 过程资源再利用

将课堂讨论、学生作品或辅导记录转成课程资源时，应生成新的资源对象，完成必要的个人信息处理、权利确认和内容审核，保留 derived_from。原场景的教学访问权限不得自动扩展为公开传播或后续训练授权。

五、S2：教学过程资源与学习证据

S2-01 事件与作品共同保存

学习事件记录事实发生，ProcessArtifact 保存作品、批注、讨论或实验结果；Submission 将有效提交与具体作品版本关联。关键提交应能重建“任务版本—作品—帮助—反馈—评分决定”的链条。内容存储与事件传输可分开，但引用必须在授权范围内稳定解析。

S2-02 事件公共结构

校内事件信封至少包含 event_id、schema_version、profile_version、source_system、source_event_id、actor_ref、offering_id（开课场景必填）、enrollment_id（学习者修读场景必填）、action、object_ref、occurred_at、received_at、context、payload_hash。课程发布等非开课事件的场景字段按相应 Profile 约束。结果、作品和证据通过受控引用关联。actor 的权限由服务端鉴别，不能只相信客户端自报角色。

校内信封不是 xAPI Statement。选择 xAPI 传输时，应按官方结构输出 actor、verb、object 等合法字段，并将校内扩展放入允许的位置；校内接收回执与 xAPI 协议响应分别处理。

S2-03 最小事件词表

类别	校内事件	必要业务语义
课程及权限	course.published、enrollment.changed、permission.revoked	内容版本、名单有效期及权限撤销依据
资源学习	resource.opened、media.progressed	资源版本、有效播放区间、采集能力与缺失
教学活动	activity.started、discussion.posted、guidance.recorded	活动版本、讨论作品、教学人员确认
作答提交	response.recorded、submission.saved、submission.submitted	尝试、草稿/正式提交区分、作品与持久化回执
支持与反馈	help.requested、help.provided、feedback.published	帮助级别、反馈来源及适用对象
评价与归档	grade.proposed、grade.confirmed、grade.corrected、grade.archived	提议、确认、更正及归档不同状态
认知与行动	cognition.updated、recommendation.issued、intervention.recorded	只引用认知/推荐对象，不把推断记成原始作答事实

各应用按能力声明承诺其实际承担的事件子集；涉及有效提交、教师确认、撤权的关键事件不得用其他统计指标替代。

S2-04 xAPI Profile 与 Caliper 适配

本校应冻结场景词表、verb IRI、活动类型、context 要求、Statement Template、必填扩展和示例序列。相同动作不同语义不得只靠 display 文本区分。学习者优先使用受控 account 标识，避免把姓名、邮箱直接放入流转记录。

Caliper 接入可映射到共同模型，但原始载荷、映射版本与损失信息应保留。相同事实经两种协议进入时，应按业务唯一键去重。不能承诺 xAPI 与 Caliper 全字段无损互转。

S2-05 提交、评分与更正

Attempt、Submission、Feedback、GradeDecision 分别建模。AI 或规则引擎输出为 proposed；教师确认形成 confirmed 决定；教务接收形成 archived 状态。更正追加新决定并引用 supersedes，不能覆盖初次修读、历史量规或原提交。

S2-06 幂等、乱序与迟到

以 source_system + source_event_id 识别源事实；相同键相同内容返回 duplicate，相同键不同内容产生 conflict，进入核查。接收端保留发生与接收时间、水位和必要源序号；迟到事件可追加并触发受影响统计或认知状态重算，旧结果保留为历史版本。

S2-07 统计口径

指标必须携带统计窗口、分母范围、去重键、规则版本、数据覆盖率和缺失说明。作业提交率按应提交学生集合计算，草稿不计有效提交；视频覆盖率按区间并集计算，重复播放不累计超过 100%。观看、参与、完成、通过和掌握分别定义。

S2-08 不采集与不推断的边界

本版教学资产层不纳入人脸识别、情绪识别或基于外貌的认知推断。不得把技术日志直接作为学生能力、教师教学质量或违规结论。需要专项考试安全的场景另行界定，不扩大本体系的采集范围。

六、S3：数据交换与接口

S3-01 采用组合与边界

课程结构及资源对外兼容 Common Cartridge 1.3，1.4 作为候选试验；题目采用 QTI 3 并对既有 QTI 2.x 明确转换；目标和能力采用 CASE 1.1；学习记录以 xAPI 2.0 为新建方向，兼容 1.0.3；远程教学工具采用 LTI 1.3 与需要的 LTI Advantage 服务。各自的精确版本和支持范围写入能力清单。

cmi5 Quartz 规范明确引用 xAPI 1.0.3，因此 cmi5 运行场景须保留其兼容端点或适配层，不能直接替换版本标识为 2.0。SCORM 1.2/2004 作为既有课件兼容路线；既有包中没有的数据不能由适配器虚构。上述为采用决策，具体官方版本与核验边界见研究说明。[R01—R10、R12]

S3-02 校内交换包

本校包称为“教学资产交换包”，不是新的国际课件标准，也不以自定义 manifest 冒充 Common Cartridge。包中可以包含规范的 CC、QTI、H5P 或 EPUB 子包及其原始清单，另用学校 manifest 连接无法由单一标准表达的证据、认知状态和治理信息。

包至少包含 manifest.json、objects/、assets/、relations/、rights/；按 Profile 可增加 events/、evidence/、cognition/、mappings/。manifest 声明 package_id、schema_version、profile、export_scope、对象版本、文件长度与 hash、依赖、权限、导出时间以及适配损失。

S3-03 包的四种 Profile

Profile	允许内容	默认排除或限制
teaching	经授权的课程结构、资源、目标、公开活动、必要运行依赖	学生身份、历史作答、个体认知状态、未公开答案
migration	指定课程/开课范围内获准迁移的内容、过程、认知和映射	身份映射和答案独立受限；不自动延续原应用权限
archive	指定范围内合法留存的版本、提交、评价及必要审计	只供归档、恢复、申诉等批准用途
research	经专项批准的数据集、转换说明、变量及缺失信息	不默认包含直接身份；去标识化不等于匿名化

研究 Profile 是可选扩展，不能替代教学服务的正常访问授权。认知状态导入必须保留方法和量尺，不因包导入成功就证明新应用能继续使用该模型。

S3-04 文件完整性和独立使用

在线包可引用学校受控的大文件对象，但须声明存储范围、对象版本、字节数、hash 和权限取得方法。独立归档包必须携带必要字节或具备已验证的独立恢复路径。临时签名 URL 只用于交付，不作为唯一长期引用。

Thin Common Cartridge 和 LTI 链接解决远程访问，不保证离线保存、可编辑源取得或工具停止服务后的可用性。每个包应声明 portability_level：references_only、content_available 或 independently_restorable，并附验证结果。

S3-05 导入流程

导入依次执行文件安全、大小和解压限制、清单结构、校验值、对象引用、权利、版本兼容与语义检查；先生成 dry-run 差异报告，再按授权提交。路径穿越、重复成员、超大解压比、无法解释的核心对象、缺失关键文件均须阻断导入。未知扩展可以隔离保留，不得静默丢弃。

S3-06 API 设计基线

校内 HTTP API 候选采用 UTF-8 JSON、JSON Schema Draft 2020-12 和 OpenAPI 3.1.1。3.1.1 是本稿选择的文档基线，不称为当前最新版本；实施前按工具支持冻结精确版本。Schema 的 format 校验是否执行必须显式配置。[R22、R23]

服务组	必需操作	操作边界
主数据与映射	获取快照、变更、水位、外部标识映射	不擅自改写权威身份和教务记录
课程与资源	查询版本、登记草稿、提交审核、获取发布结果	发布权限与普通写入分开
证据与事件	提交作品、批量事件、查询回执、对账及补传	逐项返回状态，正式提交持久化后确认
认知状态	登记方法、写入估计、读取依据、更正或失效	与正式评分权限分开
导入与导出	创建任务、查询进度、读取差异、下载结果	范围与用途在任务创建时冻结
授权与审计	应用注册、撤权、查询获准操作的审计	人员身份与服务身份分离

这些是待实现的接口职责，不表示已有生产端点。本轮不将说明性路径或合成样例称为已完成 API。

S3-07 回执与故障语义

通用业务回执至少区分 accepted、duplicate、rejected、quarantined、conflict，并给出可查询 receipt_id、错误码和字段定位。accepted 必须说明持久化边界，例如校内可靠队列或证据库；不得用 HTTP 200 代替业务成功。

学生提交状态区分“本应用已可靠保存”“已进入学校证据库”“教师已确认”“教务已归档”。故障时可靠排队并提示同步状态，恢复后按唯一键重放。权限失效时停止新的敏感访问，不通过缓存绕过撤权。

S3-08 同步与对账

全量快照、增量批次和事件推送各自声明游标、截点、水位、删除和退课语义。对账以逻辑唯一记录计数：应送集合 = 有效入库 + 隔离待处理 + 明确拒收 + 待送/待收；重试请求单列。完成对账并不表示拒收或隔离数据已经可用。

试点验收时，关键提交和成绩确认的未解释缺口应为 0。正常同步、离线补传和灾后恢复分别测量。可讨论 P95 正常同步不超过 5 分钟、离线恢复后 24 小时内补传、关键读取 RTO 不超过 4 小时；这些只是待测算的建议值。源端延迟、可靠队列故障边界、RPO 和最大允许撤权延迟须同时定义，不能只检查下游。

S3-09 协议与语义分层

标准适配器保留原始记录、规范化记录及 mapping_version，记录一对多、多对一、未映射和有损转换。xAPI Statement 使用其自身更新/voiding 语义；校内更正和依法删除流程不得通过修改原 Statement 伪装完成。LTI AGS 的分数回传进入学校评价流程，不能直接等同教务正式归档。

七、S4：应用与 AI 能力接入

S4-01 应用能力登记

应用登记应说明应用标识、版本、实例、服务责任、支持的标准版本、对象类型、交换方向、Profile、事件集、访问目的和期限。支持一种标准的声明必须细化到实际功能；不能用“兼容 xAPI”“支持课件导出”替代能力明细。

S4-02 授权模型

使用角色、课程/开课/对象范围、用途和时间等条件共同控制权限。人员登录与后台服务授权分别管理。学生访问本人获准资源和记录；教师访问任教范围；管理者优先使用经过批准的聚合视图；加工工具只访问指定素材；认知服务只取得必要证据。

S4-03 接入 Profile

正式教学应用须具备关键提交、反馈、评价确认、撤权、证据导出和故障恢复能力；专项能力服务按输入输出契约接入；研究试验应用在明确沙箱和用途内运行。应用等级是学校内部管理规则，不等于国家监管资质或国际认证。

S4-04 AI 服务任务契约

AI 服务请求应包含 task_id、输入对象版本、允许操作、输出结构、帮助策略和权限；返回结果应包含输入版本回显、模型/服务版本、生成时间、结果对象、错误或质量提示及审核状态。服务失败可重试，旧资源仍可访问。模型升级应重验输出格式和已知任务集。

S4-05 人工责任

AI 可提出题目、反馈、认知判断和学习建议；正式课程发布、需确认的评分及重要教学干预由获授权人员决定。AI 返回的文字或工具调用不得直接提升自身权限或修改正式记录。

S4-06 变更与退出

接口、模型、数据范围或部署环境变化应有影响评估。退出时导出获准资产、完成核对、撤销账号和服务令牌、处理缓存与副本、登记保留和删除结果，并验证另一应用可以继续访问所需历史资源与证据。

八、S5：学生认知状态与学习诊断

S5-01 范围

本规范支持与学习目标相关的理解、技能、迁移应用和误解判断，不构建医学、人格、情绪或固定智力档案。认知记录只在明确目标、时间、量尺和任务条件下解释。

S5-02 三种核心对象

EvidenceLink 描述某条证据如何支持、反驳或尚不能确定某个判断；CognitiveState 描述特定维度状态及其方法；LearningRecommendation 描述基于状态提出的下一步行动。教师诊断和学生自我报告使用 CognitiveState 的不同 origin_type 保存，不与模型估计混为一项。

S5-03 最小字段要求

字段	类型/要求	语义
state_id、version_id	标识，必填	认知记录及其不可变版本
learner_ref、enrollment_id	引用，必填	明确学习者与修读范围
target_ref	对象及版本，必填	知识、目标或能力；允许 CASE 映射
dimension	受控词表，必填	如 conceptual_understanding、procedural_skill、transfer、misconception

字段	类型/要求	语义
origin_type	枚举，必填	observation、model_inference、teacher_judgment、self_report
status	枚举，必填	unknown、insufficient_evidence、estimated、reviewed、stale、invalidated
value、scale_ref	值与量尺，条件必填	只在状态支持且量尺定义清楚时赋值
uncertainty	对象，必填	类型、来源及解释；无可靠估计时写 not_estimated
evidence_refs	引用列表，必填	具体作答/作品/反馈及其证据作用；unknown 可为空
method_ref	方法及版本，条件必填	推断模型、评分规则或人工判断规程
context	对象，必填	任务难度、独立/辅助、尝试、语言等相关条件
evidence_window、as_of、valid_until	时间，必填	使用了何时证据，何时形成及何时需要重新确认
review、supersedes	对象/引用，按状态	人工复核、更正及历史关系
purpose、access_policy_ref	受控用途与权限，必填	允许如何使用该记录

S5-04 量尺与概率

认知值可以是类别、量规等级、连续测量值或概率，但必须明确含义。0.8 不能在一个系统表示“正确率”、在另一个系统表示“掌握概率”。概率输出应说明目标事件、估计方法及校准证据；模型生成的自信语句不能充当统计置信度。不同方法或量尺未建立映射前不得直接平均、比较或排序。

S5-05 证据规则

估计或判断应引用可解析证据；明确证据是支持、反驳还是限制，保存采集来源、任务版本、AI 帮助条件和时间。一次答对、猜测、重复同题、看过答案和独立迁移任务分别标记。模型内部推断过程不是可替代学生作品的学习证据。

S5-06 缺失、过期与冲突

unknown 或 insufficient_evidence 不得输出确定掌握值；过期记录标为 stale，失效依据导致记录 invalidated。不同模型或教师意见可以并存，保留分歧和适用范围。汇总视图须声明选择规则，不能静默选择最高分或最新时间。

S5-07 误解的表达

Misconception 使用误解概念及证据关系，不以“粗心”“能力差”等固定标签替代解释。误解是待检验假设，应允许反证、消除或更正。例如“混淆边际量与平均量”需要对应题目、解释文本和教师或方法依据。

S5-08 推断方法登记

方法登记应包含 model_id、model_version、适用学科与人群、输入字段、输出量尺、训练或规则来源说明、验证数据范围、限制、漂移监测和撤回条件。规则法、BKT、IRT、深度模型或大模型均遵守同一输出契约，首版不强制某种算法。

S5-09 迁移与更新

交换 CognitiveState 时应同时提供量尺、方法说明和获准证据引用。接收方若无法解释方法，则作为历史报告展示，不能假定其概率具有相同校准意义。证据被更正或依法删除后，应更新相关状态及用途限制；不能保留失去依据的确定判断。

S5-10 学习行动建议

推荐至少包含推荐对象、目标、理由、证据、活动或资源引用、难度/支持方式、有效期、产生方法及教师/学生反馈入口。可建议复习片段、补充解释、迁移练习、请求教师指导等具体行动。推荐后应记录是否接受、实施及后续表现；“被点击”不等于“学习有效”。

S5-11 学生可见与复核

学生应能理解“这项判断针对什么、基于什么、何时更新、有何局限”，并提供更正和申诉通道。教师应能看到原始证据与模型建议的区别。教学管理使用须另行明确用途，不默认将个体认知状态用于跨课程排名或重要资格决策。

S5-12 方法验证与教育效果

接口和字段验证只证明记录能够交换。认知方法还须验证测量目标与题目匹配、独立样本表现、时间或课程外推、不同学习条件下的误差及校准；推荐效果需要适当的教学评价设计。数据互通测试、模型离线指标、真实教学效果是三项不同结论。

九、S6：安全、权利与生命周期

S6-01 标准依据和适用范围

以 JY/T 0643—2025《智慧教育平台 个人信息保护通用要求》作为个人信息保护的行业依据；分类分级参照 JY/T 0661—2025《教育数据分类分级指南》。本校三类教学资产是业务划分，须进一步映射到行业分类及安全分级，不能把 A/B/C 数据域当成法定安全等级。后者区分核心数据 L5、重要数据 L4、一般数据 L3—L1，并将覆盖高校全校范围的相关学生、教职工、教学管理和科研管理数据列入 L3 识别情形之一；应结合数据集整体范围及其他识别条件定级，不能因单条记录不敏感就将汇聚库按低等级处理。[R16、R17]

S6-02 权利与用途分开

每项资产登记管理主体、内容权利、许可条件、个人信息处理目的和访问范围。教学复用、公开传播、科研利用与模型训练分别判断，不通过一次教学授权自动扩展全部用途。受限材料不得因加入课程包而改变权限。

S6-03 个人信息最小化

learner_ref 与真实身份映射分区保存，转换及解析受独立授权；去标识化记录仍可能属于个人信息。应用按当前任务获得最少字段，认知数据与原始作品设置受控访问。外部处理、模型训练和长期留存须单独登记适用条件。

S6-04 数据生命周期

每类对象规定收集目的、保留依据、期限制定责任、到期处理和例外保全。原始音视频、教学成片、作答、认知状态、正式评价及审计分别管理。不得统一永久保存。规范实施前应完成保存期限表及个人信息处理活动审查。

S6-05 更正、删除与证据完整性

不可变版本指防止静默覆盖，不表示拒绝依法更正或删除。删除操作应处理主存储、索引、向量索引、缓存、导出副本和备份的适用周期，记录执行结果与合法保留依据。保留不泄露被删内容的必要处置审计；受影响的统计和认知结论须失效或重算。

S6-06 审核与访问控制

课程内容的发布和更新按学校审核流程完成。涉及对接国家智慧教育平台的资源，按其内容审核与入库出库规范核查适用要求；校内流程可借鉴，不能混同适用范围。API、包导出和后台运维访问均须审计。[R18、R19]

S6-07 安全与可恢复

传输及存储保护、密钥托管、最小权限、审计保护、异常告警和恢复演练贯穿三层。恢复后应检验内容、权限、版本引用和关键提交，不能只检查服务启动或文件 hash。正式安全等级和具体控制基线须结合系统用途确定。

十、S7：质量与一致性验证

S7-01 验证分层

结构验证检查字段和格式；语义验证检查对象关系与词表；业务验证检查发布、提交、评分和撤权流程；互操作验证检查独立应用使用；教育验证检查内容质量及认知方法有效性。通过某一层不能替代其他层。

S7-02 最小互操作测试集

用例	执行内容	通过依据
T01 标识与版本	同一课程两个版本、两个开课和两次修读	无误合并，旧作答引用旧版本
T02 完整课程包	导出后在独立环境读取课程、资源和关系	声明范围内文件可用、关系完整、损失已声明
T03 题目往返	代表性题型导出、导入、作答和评分	题干、交互和评分语义一致；不支持项明确
T04 交互内容	验证运行依赖、无障碍与离线边界	按声明能力运行；缺依赖不伪装成功
T05 事件重试	相同事件重送及同键不同内容	正确去重，冲突可见，无静默覆盖
T06 乱序迟到	事件顺序打乱、延迟到达与重新计算	保留发生/接收时间及历史结果，状态正确
T07 提交故障	在确认提交前后制造连接和服务故障	可靠保存边界清楚，恢复后可对账
T08 评分责任	AI 提议、教师确认、教务归档和更正	权限正确，各决定可追溯
T09 认知缺证据	只提供观看事件或无有效作品	输出 unknown/insufficient_evidence，不认定掌握

用例	执行内容	通过依据
T10 认知迁移	不同量尺/方法记录导入另一应用	不混算；保留方法、不确定性和证据范围
T11 越权与撤权	跨学生、跨班、未公开答案及退课后请求	拒绝越权，撤权延迟可测，缓存受控
T12 权利与包隔离	teaching 包导出	不带学生历史、个体认知与受限答案
T13 资料修订	证据更正、失效或依法删除	下游状态同步失效/重算，审计可追溯
T14 第二应用	原应用不可用时读取资产并布置新任务	可合法读历史、产生新提交并回传
T15 恢复与对账	故障恢复、文件和事件集合核对	关键记录无未解释缺口，权限和引用正确
T16 人可理解	教师与学生查看状态、依据及错误说明	能理解来源、限制并完成更正或重试

T01—T16 是本轮验证设计，尚未在真实平台执行。本轮随附的 JSON 是合成说明样例；其结构检查不能视为国际认证、真实教学或认知有效性验证。

S7-03 质量报告与阻断项

报告应包含对象范围、数据量、抽样方法、时间窗口、应用版本、规则版本、执行环境、结果、失败样例和未覆盖项。缺失关键提交、越权、答案泄露、历史版本覆盖、未经人工确认的正式评分以及无法恢复声明范围的资产，应阻断相应场景通过，不用总体通过率抵消。

十一、实施顺序与首版冻结项

第一阶段完成共同标识、课程结构、过程证据、权限与导入导出，验证课程和历史记录可独立使用。第二阶段发布学校 xAPI Profile、QTI/CASE 映射及应用接入规则，完成双应用的读写验证。第三阶段选择具体学科和评价目标，验证认知状态模型、教师反馈与学习行动闭环。

待冻结事项	本稿建议	决定依据
标准发布与维护责任	教学业务、信息技术、课程组共同治理	校内职责及发文程序
目标/能力及评分量尺	从试点课程定义，逐步建立跨课映射	学科内容与评价证据
协议与精确版本	按研究矩阵选用并冻结校内 Profile	实际工具支持与互操作结果
同步、撤权、RPO/RTO	分关键提交、普通事件和资源文件设置	规模、源端能力和故障演练
个人信息与保留期限	分类制定，写入可执行策略	适用要求、业务目的与审查
AI 帮助和正式确认规则	按活动和课程类型配置	教学目标与评价公平性
试点验证范围	至少两个独立应用和代表性课程场景	资源类型、权限和学习证据覆盖

本稿已定义标准体系及主要规则；完整生产 JSON Schema、OpenAPI 实现、国际标准认证和真实教学验证应按冻结后的 Profile 开展，不能由本次文档研究推定完成。

第三部分 标准研究与采用说明

研究日期：2026-10-23 | 与架构及规范草案 v0.1 配套

一、研究方法与结论边界

本次以 IEEE、ISO、1EdTech、W3C、ADL/AICC 官方规范仓库、教育部和标准项目官方网站为主要来源，检查标准名称、适用对象、版本及可访问页面标明的发布状态。对国内五份相关标准下载了教育部正式 PDF 并核查封面和相关章节。未将商业介绍、产品宣传或搜索结果中的转载日期当作标准发布日期。

“研究采用”指选择适合本校场景的对象、语义和协议组合；不表示当前应用已经实现，不表示逐条通过全部标准的一致性验证。国际标准中的候选规范、付费全文及此次无法取得的运行时细节，分别记录边界。

二、先统一几个名称

xAPI 与 Tin Can API 是同一条技术路线。 ADL 的术语说明将 Tin Can API 解释为 xAPI 的旧称；无需把二者作为两个独立标准建设。ADL xAPI 术语说明，R03

此处课件标准的规范写法是 SCORM。 SCROM 通常属于字母顺序误写；Scrum 是团队开发与管理框架，与课件交换属于不同问题。本体系将 SCORM 纳入兼容研究，将 Scrum 排除在教学数据交换规范之外。Scrum Guide，R25

xAPI、cmi5、SCORM、LTI 不能互相替代。 xAPI 记录和交换学习经历；cmi5 为基于 xAPI 的可运行学习单元规定启动和运行约束；SCORM 面向既有 LMS 课件运行生态；LTI 连接远程教学工具。课程资料打包、题目交换、目标框架、认知状态仍需各自模型。

三、主要标准与采用矩阵

标准或规范	本次核到的版本与状态	解决的问题	本体系建议
xAPI	IEEE 9274.1.1—2023 为 Active Standard；ADL 官方仓库指向 xAPI 2.0	学习经历的 JSON/REST 记录与 LRS 交互	新建事件交换主方向；另定学校 Profile；兼容既有 1.0.3 [R01、R03]
xAPI 国际标准	ISO/IEC/IEEE 39274-1-1:2025，已发布，官网记 2025-10	xAPI JSON 序列化与 RESTful 传输的国际标准条目	纳入版本依据；不当作又一套事件模型 [R02]

标准或规范	本次核到的版本与状态	解决的问题	本体系建议
xAPI Profiles	官方项目提供 Profile 结构及相关文档	固定词表、Statement Template、Pattern 等约束	编制本校教学场景 Profile；不把项目文档擅称已发布 IEEE 标准 [R04]
cmi5	官方仓库 Quartz 1.0.0；规范引用 xAPI 1.0.3	LMS 对 AU 的启动、运行、课程结构与回报	需要可运行学习单元时选用；明确 1.0.3 兼容，不自动改成 2.0 [R05]
SCORM	研究兼容 SCORM 1.2、SCORM 2004 4th Edition	既有课件封装、运行交互与进度/成绩	存量兼容；不作为全平台三类数据的总模型 [R06]
Common Cartridge	1.3 Final；官方入口仍将 1.4 标为 Candidate Final	课程资料、结构、题目和工具链接的打包交换	1.3 作为已发布兼容基线，1.4 做受控试验 [R07、R08]
QTI	QTI 3.0 Final；模型及 XSD 条目提供 3.0.1	题目、测验结构及交互表示	新题库优先 QTI 3，按题型测试；结果报告子规范单独核状态 [R09]
CASE	CASE 1.1 Final；当前页面头部日期 2025-01-24	学习目标、能力框架及关联交换	目标和能力标识/关系的对外基线；不等同学生掌握模型 [R10]
Caliper Analytics	1.2 Final，2020-03-27	有结构化词表的学习活动与使用事件	作为兼容接入通道，映射到共同事件模型 [R11]
LTI / LTI Advantage	LTI 1.3；AGS 2.0、NRPS 2.0、Deep Linking 2.0	远程工具启动、上下文、角色、分数和内容选择	应用接入优先路线；按需要授权各服务 [R12]
OneRoster	1.2，官方指南仍列为当前版本	名单、课程/班级及成绩簿等交换	相关系统支持时适配，不替代本校权威主数据 [R13]
Edu-API	官方页为 Candidate Final Public	面向高等教育的业务主数据互联	持续跟踪；首期不强制依赖候选版 [R14]
EPUB	EPUB 3.3，当前 Recommendation 页面日期 2026-01-13	数字出版物的结构、资源与单文件交换	数字教材和结构化讲义可选，不能代表完整教学过程 [R20a]
H5P	官方开放文件格式说明；具体内容库分别版本化	可运行交互教学内容及依赖库交换	可选内容格式；必须验证库版本、依赖和运行能力 [R20b]
WCAG	WCAG 2.2 Recommendation，当前页日期 2024-12-12	Web 内容无障碍成功标准	作为内容和应用无障碍设计依据，按范围测试 [R20c]
DCMI Metadata Terms	官方术语集，2020-01-20 版本入口	标题、作者、权利、格式、来源等通用元数据	用于资源检索与跨系统映射；教学专门语义另补 [R20d]
CLR / Open Badges	CLR 2.0 与 Open Badges 3.0 规范系列	学习成果与成就凭证的可验证表达	后续成果输出扩展；不承载全部原始事件或认知推断 [R21]

正式版本并不意味着所有工具都支持全部功能。验收应冻结“规范版本 + 实现角色 + 功能子集 + 测试样例”；候选规范可试验，但不写成所有应用必须已满足的正式通用基线。

四、为什么不能只选一个标准

4.1 课程包与课件交换

建议建立四级交换视图：文件表示形式、单个可运行资源、课程组织包、校内完整教学资产包。PPTX/PDF/HTML/EPUB 等表达内容；H5P、SCORM 或 cmi5 表达特定运行资源；Common Cartridge 组织跨系统课程资源；校内资产包连接原始来源、过程证据、认知状态及权限。

Common Cartridge 1.3 可作为成熟兼容入口，但不应假定它原生完整表达 QTI 3、所有新式 LTI 服务或本校认知模型。官方说明中的 CC 1.4 增加了 QTI 3 包、较新 LTI 及相关元数据支持，当前仍以候选状态对待。新旧版本之间需要明确映射及有损部分。Common Cartridge 官方说明，R07、R08

Thin Common Cartridge 和 LTI 链接只保证在相应环境下连接内容的机制，不能据此承诺完整字节、可编辑源或脱离远程服务后的运行。校内包因此要独立登记访问依赖及可恢复程度。

4.2 学习事件

xAPI 为事件传输和记录提供共同结构，但“发生了什么”的教学含义仍依赖约定。学校必须明确同一个 verb IRI 的含义、事件触发时机、对象粒度、关联课程和帮助条件。支持 xAPI 的系统若词表不同，仍可能无法进行一致的学习分析。IEEE xAPI 条目，R01

选择 xAPI 作为主路线的设计理由，是本项目需要覆盖课堂、在线任务、实训和 AI 帮助等多场景记录，同时希望形成学校自有 Profile。这是架构选择，不是声称 xAPI 在所有场景都优于 Caliper。已产生 Caliper 的系统可经受控映射接入，避免重复建设两套相互矛盾的事实库。

cmi5 Quartz 明确引用 1.0.3。建立新 xAPI 2.0 接入时，必须把 cmi5 的兼容运行约束纳入适配设计，并测试启动会话和完成/通过状态，不能仅替换请求头或版本字符串。cmi5 References 与 Scope，R05

4.3 学生认知状态

本次核到的标准分别覆盖经历、测评、能力框架和成果记录，没有一项能单独完整承载本项目要求的“具体目标下的认知状态 + 证据 + 帮助条件 + 不确定性 + 方法版本 + 更新规则”。因此 S5 是本校需要明确制定的应用规范；它建立在现有标准可提供的对象和证据之上，不把本次检索范围扩大为“国际上不存在任何相关标准”的结论。

建议组合：以 CASE 标识目标和能力，以 QTI 表示测评内容，以 xAPI/Caliper 接收过程证据，以学校 CognitiveState 表达判断，以学校 LearningRecommendation 表达行动；经认可的成果以后再按 CLR/Open Badges 输出。交换标准不负责保证模型判断准确，必须另做学科测量和教学效果验证。

4.4 最新版本要看子规范

QTI 3 的题目和测验规范为 Final，但同一官方目录仍将 Results Reporting and Usage Data 标为 Public Candidate Final。本稿因此采用 QTI 3 的内容交换，成绩和过程结果使用校内规范及明确的服务映射，不把整个 QTI 3 家族的所有部分一并称为正式版。QTI 规范目录，R09

CASE 1.1 当前页面头部标注 2025-01-24，修订历史又列出 2024-02-28。采用时记录精确 URL、获取日期和文本摘要/hash，避免仅凭一个年份识别规范快照。CASE 1.1，R10

五、国内智慧教育相关要求

标准或文件	本次核验情况	纳入本校体系的方式
JY/T 0641—2022《智慧教育平台 基本功能要求》	教育部正式 PDF；2022-11-30 发布实施	作为平台功能研究依据，按高校场景映射；不直接替代本校三层数据契约 [R15a]
JY/T 0650—2022《智慧教育平台 数字教育资源技术要求》	教育部正式 PDF；2022-11-30 发布实施	纳入资源技术质量检查，结合资源类型和高等教育适用要求 [R15b]
JY/T 0644—2022《数字教育资源基础分类代码》	教育部正式 PDF；2022-11-30 发布实施	资源格式、交互、类型、用户、学习者、学科等分类映射 [R15c]
JY/T 0643—2025《智慧教育平台 个人信息保护通用要求》	正式 PDF；2025-04-27 发布实施	纳入最小必要、用途、用户权利、访问控制和生命周期治理 [R16]
JY/T 0661—2025《教育数据分类分级指南》	正式 PDF；封面写 2025-12-18 发布、2026-02-18 实施	分类分级登记、衍生数据重新识别及保护措施映射 [R17]
《国家智慧教育平台数字教育资源内容审核规范》	教育部 2024 年正式文件	对适用的接入资源执行相应审核；校内资源参考建立版本审核记录 [R18]
《国家智慧教育平台数字教育资源入库出库管理规范》	教育部 2024 年正式文件	对适用的接入资源核查权利、元数据、技术审核与动态调整 [R19]
《“人工智能＋教育”行动计划》	教科信〔2026〕1 号；文件日期 2026-04-02	为全过程应用、标准建设和安全治理提供方向性依据，不视为现成字段或接口标准 [R24]

JY/T 0661—2025 的发布通知采用“自发布之日起施行”表述，而正式 PDF 封面列有 2026-02-18 的实施日期。本稿保留这一差异，按正式文本封面登记版本信息，正式采用时结合主管部门解释核定；截至本次研究日期，两项时间均已过去。

国家智慧教育平台资源管理规范的适用对象有明确范围，不能直接把面向该平台及接入平台的全部流程无差别套用于所有校内服务。它们对资源审核和权利清晰的要求，可据学校实际细化为对应制度。教育部入库出库规范，R19

政策中提及的《数字教育资源元数据》，本次未取得足以冻结其独立编号、版本和完整技术文本的官方证据，故不编造标准编号。首版资源字段采用学校明确的数据字典、已核分类代码及 DCMI 映射，后续取得正式文本再补充对应关系。

六、首版采用组合

工作内容	首选组合	首版应补充的学校规则
课程与课件	学校完整资产包 + CC 1.3 兼容；EPUB/H5P 按需	源文件、版本、视频定位、权利、可恢复程度
题目与活动	QTI 3；既有 QTI 2.x 按需适配	目标关系、AI 帮助、评分确认、损失报告
学习过程	xAPI 2.0 方向 + 1.0.3 兼容 + 学校 Profile	词表、事件触发、作品引用、对账、更正
可运行学习单元	cmi5 Quartz 或既有 SCORM 兼容	运行依赖、启动、会话、完成/通过及退出
知识和能力	CASE 1.1	学科扩展、跨课程映射审核及目标版本
认知与学习建议	学校 S5，对齐目标与证据标准	量尺、方法、证据、不确定性、有效期和复核
应用接入	LTI 1.3 + 需要的 Advantage 服务；后台服务按校内 API	对象范围、用途、写入权限及退出
主数据	学校权威标识 + OneRoster 适配；跟踪 Edu-API	人员/课程/开课/修读分离及撤权联动
保护与质量	JY/T 0643、0661、0650；WCAG 2.2	分类映射、留存、可解释界面及互操作测试

CC 1.4、Edu-API 候选版以及 QTI 结果报告候选子规范属于跟踪项。SCORM 是存量兼容项。CLR/Open Badges 是后续成果输出扩展。学校认知规范是本项目的新增语义设计，不能被写成已经获得外部标准组织认可。

七、来源登记

下列来源均于 2026-10-23 核查。官方网页可访问不等于完整规范已逐条审核。表中的“全文相关部分”表示读取了本次问题所需章节，不表示实现一致性验证。

ID	来源与链接	核验深度或限制
R01	IEEE 9274.1.1—2023	官方条目、状态、范围与日期；付费正文未逐条审查
R02	ISO/IEC/IEEE 39274-1-1:2025	官方目录与摘要；无完整付费全文
R03	ADL xAPI Spec；术语说明	官方仓库版本指向与 Tin Can 定义；旧正文为 1.0.3
R04	ADL xAPI Profiles	官方项目入口；精确 Profile 实现版本待冻结
R05	AICC cmi5 Quartz	Scope、References 和运行对象相关内容
R06	ADL SCORM/xAPI 映射；ADL SCORM 2004 文档入口	映射文档有官方依据；旧站 PDF 本次无法访问，完整运行时核验待补
R07	Common Cartridge 已发布规范目录	已发布 1.3 与 Thin CC 说明
R08	Common Cartridge 官方技术概览	1.4 的 Candidate Final 状态与新增范围；部分规范入口受限
R09	QTI 官方规范目录	3.0、3.0.1 模型/XSD 及结果报告子规范状态
R10	CASE 1.1	Final 状态、信息模型及当前文本日期；保留历史日期差异
R11	Caliper Analytics 1.2	Final 状态、模型和事件 Profile 目录
R12	LTI 官方技术说明	1.3、Advantage 服务与候选可选服务状态
R13	OneRoster 官方实施选择指南	1.2、CSV/REST 及可选服务范围
R14	Edu-API 官方说明	Candidate Final Public 状态；部分技术入口需登录
R15a	JY/T 0641—2022 官方 PDF	已下载，核封面、适用范围与功能部分
R15b	JY/T 0650—2022 官方 PDF	已下载，核封面、适用范围与资源技术部分
R15c	JY/T 0644—2022 官方 PDF	已下载，核封面、分类结构及适用范围
R16	JY/T 0643—2025 官方 PDF	已下载，核封面、第 4—5 章
R17	JY/T 0661—2025 官方 PDF；发布通知	已下载，核封面、第 4—7 章；保留实施日期表述差异
R18	资源内容审核规范	官方公开正文
R19	资源入库出库管理规范	官方公开正文

ID	来源与链接	核验深度或限制
R20a	EPUB 3.3	当前 Recommendation 日期与格式范围
R20b	H5P 文件规范	包结构及依赖要求；不作为 ISO/IEEE 认证标准
R20c	WCAG 2.2	当前 Recommendation 与适用范围
R20d	DCMI Metadata Terms	官方术语与版本入口
R21	CLR 官方说明；CLR/Open Badges FAQ	成果记录与可验证凭证用途；不核验具体凭证实现
R22	OpenAPI 3.1.1	所选候选工程基线；官网同时列有后续版本
R23	JSON Schema Draft 2020-12	元模式与 format annotation/assertion 的区分
R24	“人工智能 + 教育”行动计划	官方公开正文；方向性政策
R25	Scrum Guide	用于术语澄清，不纳入交换标准

八、后续技术定稿应补充的证据

1. 冻结所用标准全文、精确修订版、schema 和许可证条件；对本次受限或无法访问的条目补齐正式文本。
2. 为本校 Profile 发布字段约束、词表、正反例及自动校验规则；不能只保留标准名称。
3. 完成代表性课件、题型、过程作品和认知记录在两个独立应用中的往返测试，逐项登记损失。
4. 对认知状态选择明确学科和学习目标，形成独立的测量有效性、误差和教学效果验证方案。

第四部分 原始材料提取追踪

编制日期：2026-10-23 | 对应成果 v0.1

一、来源编号

- L01：原始文档/关于学校智慧教学平台建设情况中期验收的自查报告.docx。定位采用 document.xml 中全部 w:p 的顺序编号，包含表格内段落；编号仅用于复核。
- L02：原始文档/智慧教学平台四项规范_设计要求与 Agent 任务书_v1.0.pdf。定位采用 PDF 物理页码，从封面起计。

两份原件的文件大小与 SHA-256 记录在“附件/原始文件核验.json”。成果中不复制原件的项目评价与商业背景。L02 部分标题文字的 PDF 提取存在字序问题，以下采用可辨识的章节正文与表格定位，未自动复用其损坏标题。

二、提取与本次重组

提取项	原始定位	原材料可支持的内容	本次形成的设计
三层架构	L01 P0137—P0163；L02 第 3、5—6 页	基础设施、教学资产底座、可插拔应用	保持三层，明确逻辑职责与上下行数据流
基础设施	L01 P0111—P0135、P0154—P0158；L02 第 6 页	录播、算力、存储、素材处理基础	以能力域描述，剔除具体型号、数量与建设状态
中间层边界	L01 P0163；L02 第 6 页	与主数据系统分工，学校持有可独立使用的教学资产	统一目录、证据、认知、交换和生命周期六组服务
课程资源	L01 P0168—P0170、P0185—P0189；L02 第 7—8 页	视频、课件、习题、知识/能力/问题关系、版本	A 域及 S1；补充表示形式与分类型课件交换
教学过程	L01 P0171—P0173、P0190—P0193；L02 第 9—10 页	学习行为、作答、帮助、反馈和指标	B 域及 S2；明确事件与过程作品同时保存
成绩与掌握	L01 P0174—P0177；L02 第 7、10 页	成绩关联目标，掌握估计保留证据、不确定性和模型版本	评分决定留在 B 域，认知状态独立为 C 域及 S5
交换机制	L01 P0195—P0199；L02 第 11—13 页	课程包、接口、同步、版本、独立消费	S3；补充国际标准组合与协议版本边界

提取项	原始定位	原材料可支持的内容	本次形成的设计
应用接入	L01 P0200—P0204；L02 第 13—15 页	用途、权限、接入、退出与人工责任	S4；依功能和授权范围定义接入要求
安全与权利	L01 P0177；L02 第 5、14—15 页	个人信息、权利、留存与人工复核	S6；补充已核的 2025 年行业标准
独立性验证	L01 P0215—P0225；L02 第 12、18—19 页	数据取回、同步、第二应用使用	S7；设计 T01—T16，不继承原件的现状判定

三、保留、调整和新增的明确边界

保留的是三层架构、独立资产管理、原 S1—S4 的职责、版本化资源和可信教学证据。原材料“成绩与掌握”被拆成正式评价记录与认知状态，以对应此次重点。GPU 保留在基础设施层，ASR/OCR 等处理算法归入应用层的能力服务，处理结果归入数据资产层。

新增的是 S0 公共规则、S5 认知规范、S6 安全生命周期、S7 质量验证，以及国际标准采用矩阵、认知状态字段和说明样例。这些新增内容均为本轮设计建议，不写成原件已发布要求。

四、研究与验证范围

本轮完成原始文档提取、相关官方标准研究、架构和规范草案、数据字典与合成样例、文档结构和渲染检查。未接入生产系统，未采集真实学生数据，未执行 T01—T16 真实互操作测试，未验证认知算法或教学干预效果。

交付中的附件是可供后续技术定稿使用的结构化起点。样例中的学校域名、人员、课程、作答和认知值均为合成内容；它们既不代表真实课堂，也不构成对学生的评价。